

Test de Révision

Version **Belfallagui** — اللي يحب يفهم

SUJET 1

أستاذ سلطاني --- كل سؤال فيه تلميحة بالتونسي باش تفهم

Exercice 1 — Matrices

/ 6 pts

يا خويا --- ال matrice ما هيش حاجة تخوف. نضرب ligne في colonne وهكا كيفاش !

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Question 1 — Calcule $A^2 = A \times A$ (2 pts)

Règle : ligne $\times$ colonne, terme à terme puis on additionne.

$$A^2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Question 2 — Vérifie que $A^2 - 4A + 3I_2 = O_2$ (2 pts)

Calculer A^2 , puis $4A$, puis $3I_2$, et additionner les trois matrices.

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = O_2 \quad \checkmark ?$$

تلميحة --- من المعادلة $A(A - 4I) = -3I$, قسم على -3 . ما تحسبش déterminant !

Question 3 — Déduis A^{-1} (2 pts)

De $A^2 - 4A + 3I_2 = O$ on tire $A(A - 4I_2) = -3I_2$, donc $A \cdot \left[-\frac{1}{3}(A - 4I_2)\right] = I_2$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\quad} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Exercice 2 — Suite (U_n)

/ 6 pts

يا ولدي --- ال recurrence ما فيه غير 3 خطوات : نتحقق ، نفترض ، نبهرن. هكا يعطيك الأستاذ كامل النقاط !

On donne $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 1 — Montre par récurrence que $0 < U_n < 3$ (3 pts)

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ et $0 < \underline{\hspace{2cm}} < 3$ ✓

Supposons que $0 < U_n < 3$ pour un certain $n \geq 0$.

Démontrons que $0 < U_{n+1} < 3$: la fonction $x \mapsto \sqrt{2x + 3}$ est croissante, donc :

$$0 < U_n < 3 \Rightarrow \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} < U_{n+1} < \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} < U_{n+1} < \underline{\hspace{2cm}}$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire. ✓

تلمیحة --- احسب $U_{n+1}^2 - U_n^2$ وادرس ال signe.

Question 2 — Montre que (U_n) est croissante (2 pts)

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Signe : $\underline{\hspace{2cm}}$

Donc $U_{n+1} \geq U_n$, la suite est $\underline{\hspace{2cm}}$.

تلمیحة --- ال suite croissante ومحدودة بـ 3 إذن convergente. حلّ المعادلة $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$.

Question 3 — Limite de (U_n) (1 pt)

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \Rightarrow \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \Rightarrow \ell = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (solution positive)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 3 — Statistiques

/ 4 pts

ال statistiques سهلين --- formule ثم résultat مباشرة. ما تفصلّش الحسابات !

Question 1 — Coefficient de corrélation (1 pt)

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Si r proche de ± 1 : ajustement affine justifié ✓

Question 2 — Droite d'ajustement (2 pts)

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X^2} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \bar{Y} - a \bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Équation de la droite : $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 3 — Prédiction (1 pt)

Substituer la valeur de x dans l'équation de la droite :

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 4 — Analyse : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ / 4 pts

🗨️ بالنسبة لـ limites --- ما نستعملوش variable de changement ! نستعمل composition مباشرة.

Question 1 — Limites et asymptotes (2 pts)

En 0^+ : par composition, $\ln(x) \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow \dots$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : _____

En $+\infty$: croissances comparées : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : _____

🗨️ تلمیحة --- استعمال قاعدة الـ quotient متع $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$:

Question 2 — Dérivée et variations (1 pt)

$$f'(x) = \frac{\quad}{x^2}$$

$f'(x) > 0 \iff x \text{ } ______ e \Rightarrow f \text{ croissante sur } ______ \text{ et décroissante sur } ______.$

Maximum : $f(e) = \text{_____}$

تلمیحة --- $\ln(x)/x$ من الشكل $u' \times u$ مع $u = \ln x$. إذن الـ primitive هي $(\ln x)^2/2$. 🗨️

Question 3 — Intégrale (1 pt)

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \text{_____ u.a.}$$

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح